周安, 刘秀波, 王权, 孟元, 张世宏. 304不锈钢滑动摩擦学行为的分子动力学模拟[J]. 摩擦学学报(中英文), 2024, 44(4): 551−561. ZHOU An, LIU Xiubo, WANG Quan, MENG Yuan, ZHANG Shihong. Tribological Behavior of 304 Stainless Steel by Molecular Dynamics Simulation[J]. Tribology, 2024, 44(4): 551−561. DOI: 10.16078/j.tribology.2023101

304不锈钢滑动摩擦学行为的分子动力学模拟

周 安[1], 刘秀波[1*], 王 权[1], 孟 元[1], 张世宏[2]

(1. 中南林业科技大学 材料表界面科学与技术湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410004;
2. 安徽工业大学 先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室, 安徽 马鞍山 243002)

摘 要: 采用分子动力学模拟方法研究了压入深度与滑动速度对304不锈钢磨损量、摩擦系数、位错演变及剪切应变的影响. 结果表明: 在较大的压入深度下平均摩擦系数及位错长度明显较高, 导致了更严重的塑性变形; 在相同的压入深度下较高滑动速度的摩擦力明显升高而位错长度降低, 这是由于高速下不锈钢内部位错形核缺乏持续驱动力, 从而减轻了不锈钢的变形. 此外滑动摩擦过程中产生的摩擦热促进了内应力的释放, 导致离散结构位错、多节点位错及位错锁(环)的形成, 从而阻碍位错进一步传播并提高不锈钢抗变形能力. 本工作中所计算磨损原子数量几乎与滑动距离呈线性正比, 符合经典Archard定律.

关键词: 304不锈钢; 分子动力学模拟; 滑动摩擦学行为; 纳米划痕
中图分类号: TH117.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-0595(2024)04–0551–11

Tribological Behavior of 304 Stainless Steel by Molecular Dynamics Simulation

ZHOU An[1], LIU Xiubo[1*], WANG Quan[1], MENG Yuan[1], ZHANG Shihong[2]

(*1. Hunan Province Key Laboratory of Materials Surface/Interface Science & Technology, Central South University of Forestry & Technology, Hunan Changsha 410004, China;*
2. Key Laboratory of Green Fabrication and Surface Technology of Advanced Metal Materials, Ministry of Education, Anhui University of Technology, Anhui Maanshan 243002, China)

Abstract: 304 stainless steel is a common alloy of stainless steel that contains Fe, Cr and Ni elements. It has received extensive attention due to its excellent corrosion resistance mechanical properties and low price 304 stainless steel is widely applied to automotive aerospace, architecture and nuclear industries, etc. However, the friction and wear behavior of stainless steel can significantly affect its performance and service life in different environments and applications. Therefore, studying nano-tribological characteristics and the deformation process of 304 stainless steel is crucial given the fast growth of nanotechnology and advanced materials. Currently, molecular dynamics (MD) simulation has become an effective tool for revealing atomic scale behavior, providing clear insights into potential deformation mechanisms and defect evolution.

Received 1 June 2023, revised 3 August 2023, accepted 7 August 2023, available online 28 April 2024.
*Corresponding author. E-mail: liuxiubosz@163.com, Tel: +86-13974852263.
This project was supported by the National Natural Science Foundation of China (52075559, 52105238), the Hunan Provincial Key Research & Development Program (2022GK2030), the Hunan Provincial Natural Science Foundation (2023JJ41051) and the Open Fund of Key Laboratory of Green Fabrication and Surface Technology of Advanced Metal Materials, Ministry of Education (GFST2023KF01).
国家自然科学基金项目(52075559, 52105238)、湖南省重点研发计划项目(2022GK2030)、湖南省自然科学基金项目(2023JJ41051)和先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室开放基金项目(GFST2023KF01)资助.

The molecular dynamics model consists of a 304 stainless steel and a diamond abrasive, where the 304 stainless steel specimen is divided into a Newtonian layer, a thermostat layer and a fixed layer. The effects of the sliding velocity and pressed depth on wear capacity, friction coefficient, dislocation evolution and shear strain were comprehensively investigated using molecular dynamics simulation in this paper.

The results showed that the average friction force, average normal force and average SCOF under the 15 Å pressed depth was significantly higher than other pressed depths, and the number of wear atoms was significantly the highest. 304 stainless steel had a large amount of atomic displacement and dislocation length at high pressed depth; The smaller range of shear strain under low pressed depth helped to reduce the plastic deformation of 304 stainless steel. At the same pressed depth, the friction force was higher under higher sliding velocity, while the dislocation length decreased. This was due to the lack of sustained driving force for dislocation nucleation inside the alloy at high velocity, thereby reducing the deformation of the alloy. In addition, the friction hear generated promoted the release of internal stress in the sliding friction process, resulting in the formation of discrete structural dislocations, multi node dislocation and dislocation locks (rings), thus preventing further propagation of dislocations and improving the deformation resistance of the alloy. The number of wear atoms calculated in this work was almost linearly proportional to the sliding distance.

In the process of sliding friction, friction heat would produce complex thermal stress changes in 304 stainless steel, which would affect the change of friction coefficient and dislocation nucleation. However, heat promoted stress release, leading to the formation of discrete structural dislocations, multi node dislocations, and dislocation loops (locks), thereby hindering the further propagation of dislocations and improving the deformation resistance of stainless steel. This was completely consistent with the strain hardening theory of 304 stainless steel. In addition, the slip deformation of some Shockley dislocations played a dominant role in the plastic deformation mechanism.

Key words: 304 stainless steel; molecular dynamic simulation; sliding tribological behavior; nano-scratch

304不锈钢是1种常见的不锈钢，含有Fe、Cr、Ni等元素[1]. 由于其优异的耐腐蚀性能和相对较低的价格被广泛应用于汽车航天[2]、建筑[3]和核工业[4]等领域，受到了广泛关注. 然而在不同环境及工况的应用中，304不锈钢的摩擦磨损行为会显著影响其机械性能和使用寿命. 为了改善这些局限性，研究人员开始对304不锈钢进行摩擦磨损研究，分析其力学性能和晶格结构的变化. Dib等[5]指出，当AISI52100钢球在AISI304L不锈钢表面上滑动时，黏附和犁削是主要的磨损机制. 目前，304不锈钢的研究主要集中在宏观层面，而纳米层面的变形机制研究很少，但是304不锈钢的摩擦学行为的纳米研究极其重要，因为研究摩擦系数、位错演变及剪切应力有助于理解304不锈钢的纳米摩擦学行为，扩展其应用范围[6-7].

分子动力学(Molecular dynamic, MD)模拟已成为揭示原子尺度行为的有效工具，可以对潜在的变形机制和缺陷演化提供清晰的见解[8]. Chen等[9]通过分子动力学模拟研究了不同成分CoCrFeMnNi合金的力学性能与变形机制之间的关系. 研究发现具有互锁图案的组合物往往表现出更好的强度和延展性. 因此MD模拟方法可直观地观察材料在磨损过程中的应力变化和位错演变[10]，便于更深入地理解变形机理. Rahimi等[11]利用分子动力学研究了钝化膜的电化学性能，动电位极化结果表明，钼酸不仅能降低钝化膜的腐蚀速率，还能降低钝化膜形成的临界电流密度. 上述研究表明，304不锈钢的防腐性能可以通过MD模拟进行研究，但304不锈钢的纳米摩擦学行为研究仍然不足，有待进一步研究.

本研究中采用MD模拟研究了304不锈钢在纳米划痕过程中的摩擦学行为. 建立了304不锈钢的MD模型，以滑动速度与压入深度为变量，研究了磨损量、摩擦系数、位错演变以及剪切应力的变化，并深入分析其变形机理. 这项工作有助于理解压入深度与滑动速度对304不锈钢的纳米摩擦学行为的影响，从而最大限度地减少加工过程中对304不锈钢的磨损，从而提高其利用率. 此外详细阐述了304不锈钢在纳米尺度上的摩擦学性能，探究其耐磨减摩机理，这对纳米技术和微纳器件的发展具有重要意义.

1 MD模拟与纳米划痕试验

1.1 构建模型

本文中所展示的304不锈钢滑动摩擦模型是使用大规模原子/分子并行模拟(LAMMPS)软件所构建，其主要由金刚石磨粒和304不锈钢模型构成，包含C、Fe、Cr以及Ni这4种原子. 如图1所示，磨粒设置半径为20 Å的球形金刚石，304不锈钢模型沿*X*-[1 0 0]、*Y*-[0 1 0]和*Z*-[0 0 1]方向的长宽高分别为200 Å×120 Å×120 Å，

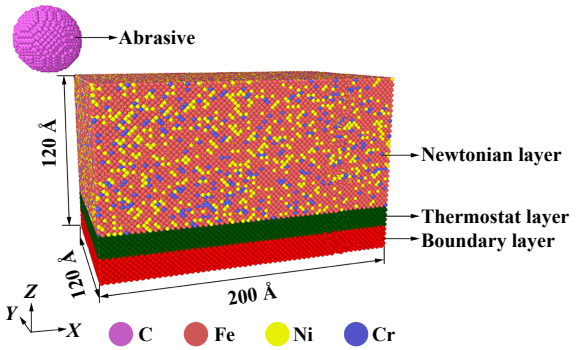


Fig. 1　MD simulation model of nanodiamond abrasive and 304 stainless steel

图 1　纳米金刚石磨粒与304不锈钢的分子动力学模型

并设置为以Fe原子为主的FCC结构 (a=3.56 Å)[12]. 为了减少模拟体系的边界效应，将X轴与Y轴方向设为周期性边界，Z轴方向设为非周期性边界，如图1所示，304不锈钢模型沿Z轴方向划分成边界层(0~15 Å)、恒温层(15~30 Å)以及牛顿层(30~120 Å)，同时为了使模型中所填充的原子分布均匀且达到平衡状态，在进行滑动摩擦之前需对该模型进行弛豫处理，具体工作详见文献[13].

在MD模拟过程中，工件中4种类型的原子在滑动摩擦中存在多种相互作用：其中Fe-Cr-Ni相互作用采用嵌入原子势(EAM)描述[14]，如公式(1)所示；Fe-C、Ni-C和Cr-C相互作用采用兰纳-琼斯势 (Lennard-Jones，L-J)描述[15]，如公式(2)所示；C-C相互作用采用Tersoff势函数描述，本次模拟中将金刚石磨粒视作刚体，因此在后续计算中C-C原子间的相互作用不做考虑[16].

$$E_i = F_\alpha(\rho_\beta(r_{ij})) + \frac{1}{2}\sum \varnothing_{\alpha\beta}(r_{ij}) \tag{1}$$

式中，E_i是系统总势能，$\sum \varnothing_{\alpha\beta}(r_{ij})$是原子$i$和$j$之间的对势，$r_{ij}$是2个原子间的距离，$F_\alpha(\rho_\beta(r_{ij}))$为嵌入能. 值得一提的是EAM势由两部分组成，在原子对势的基础上添加了电子云密度相关项，比单纯的对势精确度更高也更复杂，无法仅仅使用参数进行描述，因此通常在专用网站下载EAM势函数文件进行使用.

$$E = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right] \quad (r < r_c) \tag{2}$$

式中，r为2个原子之间的距离，E为原子距离为r的2个原子之间的势，r_c为截断半径，ε与σ分别为原子内聚能参数及距离参数，根据长程范德华相互作用与Lorentz-Berthelot法则计算[17]，本工作中所采用L-J势函数的具体参数列于表1中[18].

最后进行滑动摩擦过程中，设置金刚石磨粒在不同压入深度下沿着X轴方向分别以0.5、1.0和1.5 Å/ps的速度在304不锈钢表面进行摩擦. 摩擦过程中使用的参数列于表2中. 模拟完成后，通过OVITO软件对模拟输出进行可视化和分析. 根据文献调查，对于较小尺度下的滑动摩擦试验，可以使用Archard定律近似描述纳米级磨损[19]，因此本文中借助MD模拟，探究纳米尺度下304不锈钢磨损行为与Archard定律的一致性，以验证本次模拟结果的准确性.

表 1　L-J势函数参数[18]

Table 1　Parameters of L-J potential function[18]

Atom	ε/eV	σ/Å
Fe-C	0.046 571	2.949 1
Ni-C	0.052 182	2.954 7
Cr-C	0.052 666	3.017 7

表 2　滑动摩擦过程中的模拟环境参数

Table 2　Simulation environment parameters in the sliding friction process

Parameters	Specifications
Potential function	EAM/L-J
Model size	200 Å×120 Å×120 Å
Temperature/K	300
Ensemble	NVE/NVT
Time step/fs	1
Scratching velocity/(Å/ps)	0.5, 1.0, 1.5

2　结果与分析

2.1　划痕深度对纳米摩擦学性能的影响

在金刚石磨粒滑动过程中，304不锈钢表面会形成磨屑和犁沟等现象，由于模拟过程中无法确定304不锈钢在滑动摩擦过程中的磨损量，因此在原子水平上磨损原子数量成为评估磨损量的重要指标，为了直观分析其磨损原子数量的变化，本工作将304不锈钢模型中位移超过10 Å的原子定义为磨损原子并进行定量计算[20-21]. 图2所示为磨损原子数量随滑动距离变化关系图，明显看出在滑动过程中较大压入深度下产生的磨损原子数量更多，这是由于在较大的压入深度下，金刚石磨粒与304不锈钢接触面积更大，大部分的磨粒压入304不锈钢内部并进行滑动摩擦，破坏了更多的晶格结构，从而造成大量原子剥落. 此外，观察任何1条磨损原子数量动态响应曲线，能够看出磨损原子数量与滑动距离几乎呈线性正比，符合经典的Archard定律.

在滑动摩擦过程中由于能量转换会导致摩擦热

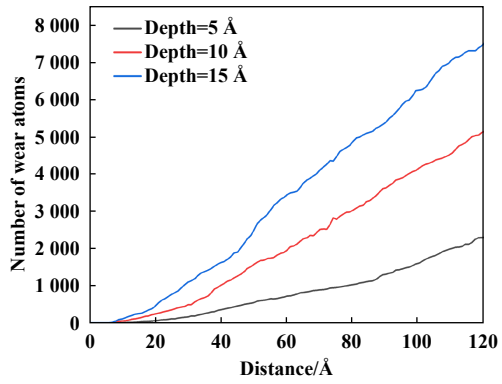


Fig. 2 The trend of the number of wear atoms varies with sliding distance increases

图 2 磨损原子数随滑动距离变化趋势

的产生，而热量的变化对304不锈钢的摩擦行为存在较大影响. 图3所示为滑动过程中不同时刻的温度分布，为了更清晰地了解滑动过程中热量的耗散情况，选用固定的划痕深度与速度分别为10 Å和1 Å/ps，依次在40、80及120 Å的距离下进行研究. 图3能够明显看出滑动距离为40 Å时，高温分布范围聚集在40 Å (*X*轴)附近，随着滑动距离增加至80及120 Å，高温分布范围也随之移动(*X*轴)，由此说明热量伴随着滑动摩擦的进行而产生. 然而高温分布范围随滑动摩擦的进行逐渐缩小，可能是由于模型内部设置速度标定法(temp/rescale)进行控温，时间越长温度越稳定导致高温范围的缩小. 此外，当滑动距离增加至120 Å时，距离为40 Å时的热量已被耗散，意味着金刚石磨粒在304不锈钢表面进行滑动摩擦的过程中，总是伴随着热量的累积及耗散.

金刚石磨粒在304不锈钢表面进行滑动摩擦的过程中，会受到横向力(F_x)与法向力(F_z)的作用，由于此时磨粒在水平方向未受到其他力的作用，此时将横向力F_x也视作为摩擦力，平均横向力与平均法向力的比值作为平均滑动摩擦系数(Sliding friction coefficient). 图4展现了不同压入深度下，304不锈钢滑动摩擦过程中F_x、F_z及平均滑动摩擦系数随滑动距离的变化，由图4(a)与(b)可知，随着金刚石磨粒滑动至不锈钢表

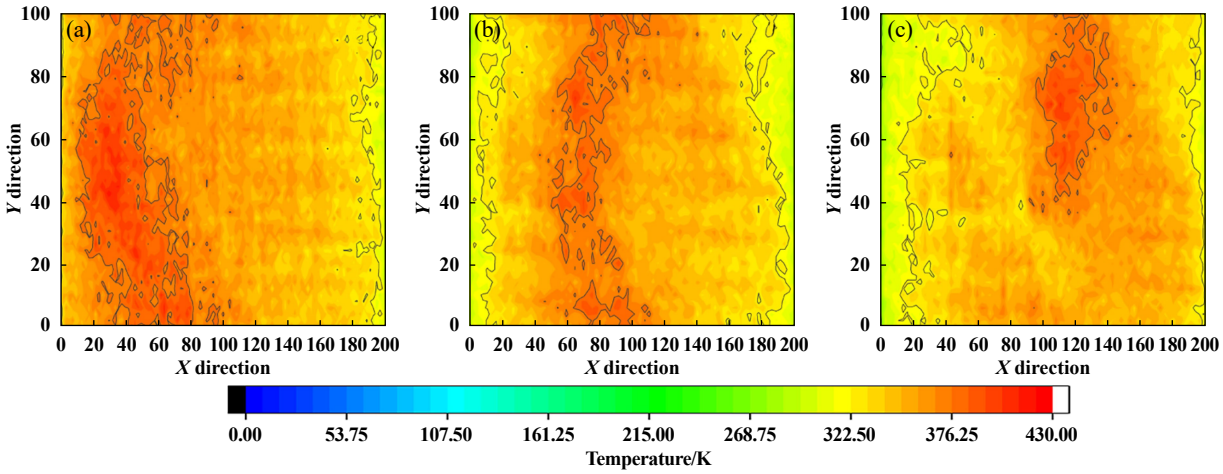


Fig. 3 Temperature distribution under different sliding distances: (a) 40 Å; (b) 80 Å; (c) 120 Å

图 3 不同滑动距离下的温度分布：(a) 40 Å; (b) 80 Å; (c) 120 Å

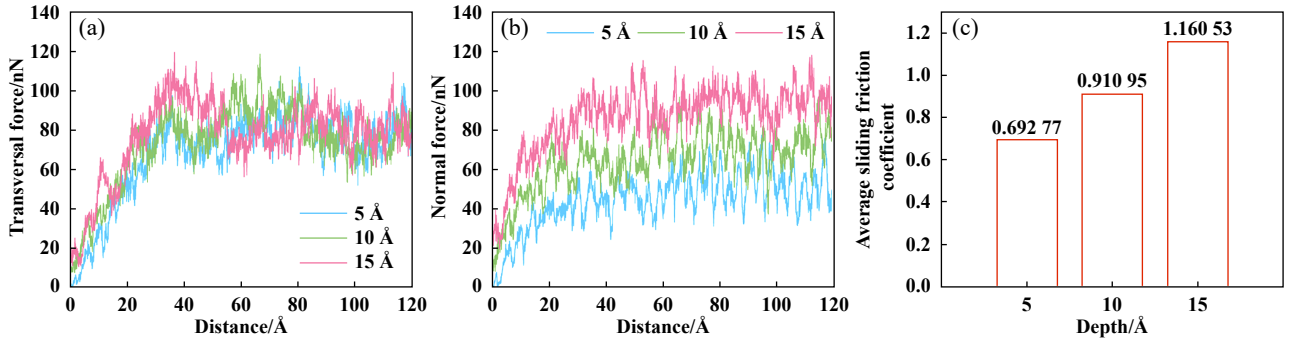


Fig. 4 (a) Friction force curve with distance, (b) normal force curve with distance and (c) average sliding friction coefficient under different pressed depth of 5,10 and 15 Å

图 4 压入深度分别为5、10和15 Å时磨粒(a)摩擦力随距离变化曲线、(b)法向力随距离变化曲线及(c)平均滑动摩擦系数

面，不同压入深度下的F_x与F_z皆从0开始增加，这意味着304不锈钢中的晶格结构在滑动过程中不断被破坏. 在滑动一段时间后，磨损原子无法全部堆积在磨粒周围从而流向两边，导致只有一定数量的原子黏附在磨粒周围，并随之一起滑动对304不锈钢造成摩擦磨损[22]，因此一段滑动距离后F_x趋向于在1个纵向区间内小幅波动. 而在滑动过程中，磨粒挤压不锈钢导致晶格变形，从而存储应变能，当应变能达到临界值时能量被释放，晶格结构被重建，并产生一些非晶结构[23]，导致F_z的波动. 图4(c)给出了在压入深度分别为5、10及15 Å时不锈钢的平均滑动系数，平均滑动摩擦系数依次为0.692 27，0.910 95和1.160 53，这表明磨粒与不锈钢的接触面积与平均滑动摩擦系数密切相关，压入深度较小时304不锈钢表面的摩擦阻力更小，意味着更少的晶格缺陷.

为了深入理解滑动过程中摩擦学行为的变化机理，进一步从基体内部所产生的缺陷及位错演变等方面进行分析. 在先前工作中得知，在滑动摩擦刚开始进行时，首先在磨粒下方产生少量缺陷，随着磨粒运动位错随之形核并生成新的位错结构. 图5中明显存在Shockley部分位错、Stair-rod部分位错、Hirth部分位错及Perfect位错等，其中Shockley部分位错占据绝大部分的位错数量，这与Sun等[24]试验结果完全一致. 通过比较图5(a~c)能够看出在较大的压入深度下，位错数量明显增多，分布范围更为广泛，这可能是由于磨粒在压入过程中突破其弹塑性临界点，第1次产生的Shockley部分位错发生滑移并且迅速增殖，同时位错数量增多引发位错缠结，形成位错环和位错锁等结构，聚集在磨粒下方保持塑性变形，因此在此情况下位错在基体内部分布范围广，导致塑性区更大，不锈钢内部产生更多变形. 图5(a1~c1)展现了滑动过程中的原子运动方向(如橙色箭头所示)，大量原子朝着磨粒运动方向运动，表明磨损原子趋向于堆积在磨粒前方阻碍其滑动，而部分原子向着位错方向运动，据推测原子朝着位错线运动并被位错包裹堆积形成层错(stacking faults, SFs). 此外，通过比较在不同压入深度下运动原子数量，明显看出较大压入深度下更多原子发生了位移，进一步证明了位错及层错的生长.

图6所示为不同压入深度下304不锈钢位错长度随滑动距离的变化曲线，图6中位错长度曲线随滑动距离的变化而波动，可能是摩擦热促进了位错成核. 此外位错长度随压入深度的增加明显增加，可能是由于位错不断消失、扩散并进一步缠结，导致空位与相互位错等缺陷产生[25]，更多数量的晶格被破坏，塑性变形区相对较大，表明亚表面损伤逐渐严重. 因此不同压入深度下的位错缺陷特征与划痕区域的平均滑动摩擦系数有关，位错滑移诱发的塑性变形越强摩擦系数越大.

图7(a1~c1)显示了不同压入深度下304不锈钢内部剪切应力的分布，值得注意的是原子根据应变值着色(如标尺所示). 明显看出V形分布在压头周围且数量较多，表明压头底部原子发生了较为强烈的剪切应变. 同样随着压入深度的增加，剪切应变迅速增长并扩展到远场区域，说明在较大的压入深度下产生了更严重的内部变形. 图7(a2~c2)展现了不同压入深度下

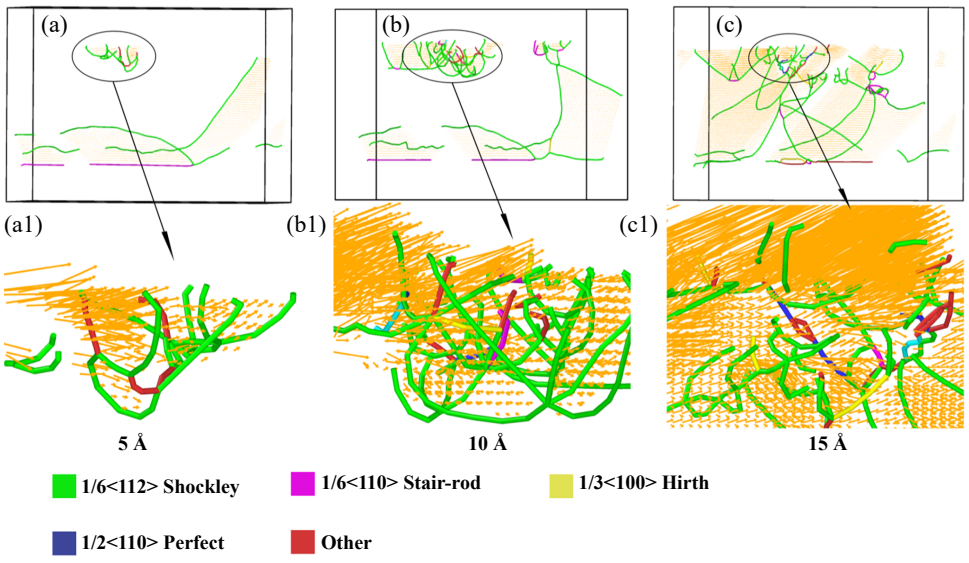


Fig. 5　(a~c) Dislocations distribution and (a1~c1) trajectory of atomic motion under different pressed depths

图 5　不同压入深度下(a~c)位错分布及(a1~c1)原子运动轨迹

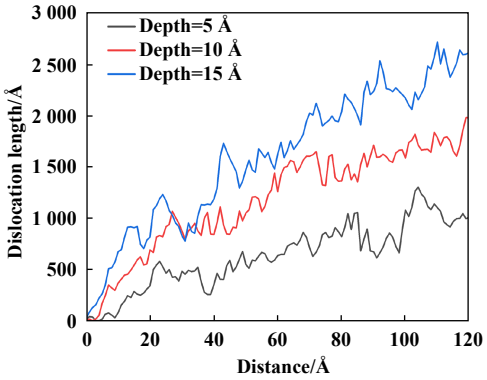


Fig. 6 The variation trend of dislocation length with sliding distance under different pressed depth of 5, 10 and 15 Å

图 6 在压入深度分别为5、10和15 Å下位错长度随滑动距离的变化趋势

内部变形情况，显然V型层错大量堆积在磨粒底部及下方，且与图7(a1~c1)所示的剪切应变形状及位置一致，进一步说明不锈钢内部剪切应变及变形情况. 此外位错包裹着SFs结构随着压入深度的增加而生长形成V型位错，使得塑性变形更为剧烈.

2.2 滑动速度对纳米摩擦学性能的影响

图7给出了不同压入深度下滑动速度分别为0.5、1.0及1.5 Å/ps时304不锈钢的平均摩擦力(F_x)、平均法向力(F_z)及平均滑动摩擦系数. 图8(a)所示为在不同压入深度下的平均摩擦力随着滑动速度的增加而增大，说明磨粒在进行滑动摩擦过程中所受到的阻力增大，这表明金刚石磨粒在滑动过程中的平均摩擦力与速度联系较为相关. 根据牛顿定律可知，同等条件下静止原子如需获得较高的速度应同时施加更大的力[26]，因此在高速下金刚石磨粒所受到的力高于低速下所受的力. 如图8(b)所示，在压入深度为5和15 Å时，平均法向力随着速度的增加先增大后减小，而压入深度为10 Å下的平均法向力保持上升趋势，可能是由于在模拟滑动过程中存在摩擦热的影响，导致平均法向力在维持固定划痕深度的过程中出现波动. 如图8(c)所示，对于相同的压入深度，由于平均法向力随着速度的变化出现波动，导致平均滑动摩擦系数同样未存在明显变化规律.

图9(a~c)展现了不同速度下的位错分布情况，大量

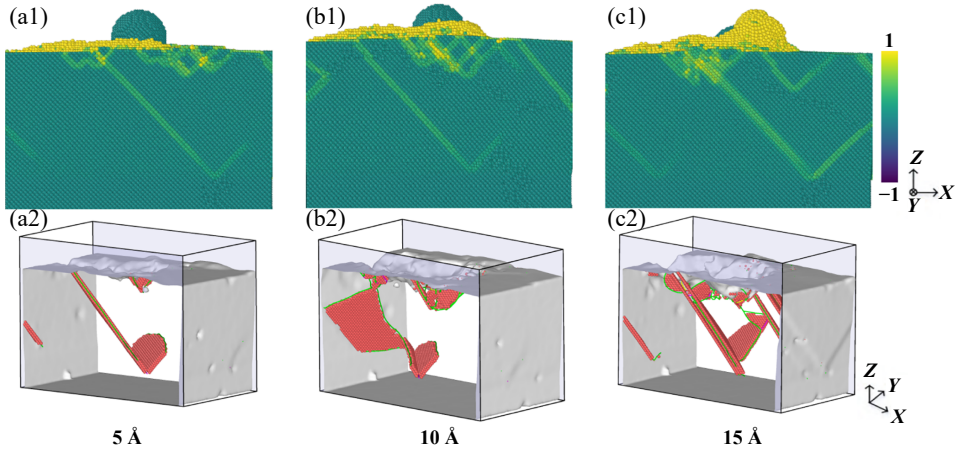


Fig. 7 Distribution of (a1~c1) shear strain and (a2~c2) stacking faults under different pressed depth

图 7 在不同压入深度下(a1~c1)剪切应力分布及(a2~c2)层错分布

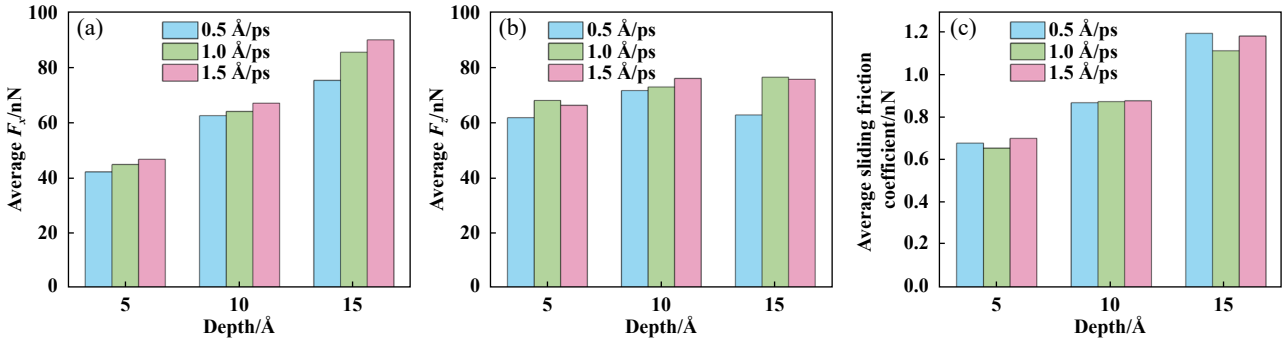


Fig. 8 (a) Average friction force, (b) average normal force and (c) average sliding friction coefficient under different pressed depth and sliding velocity

图 8 不同压入深度下和不同滑动速度下磨粒所受(a)平均摩擦力、(b)平均法向力和(c)平均滑动摩擦系数

位错明显堆积并缠绕在压头附近，且Shockley部分位错仍占据极大部分，这表明在滑动摩擦过程中Shockley部分位错的滑移变形在塑性变形机制中起主导作用. 图9(d)可以看出当滑动速度分别为0.5、1.0及1.5 Å/ps时，平均位错长度依次下降为1 287.018 7、1 180.294 5和964.709 82 Å，可能是由于在高速滑动下不锈钢内部位错形核并传播的过程中缺乏持续的驱动应力[27]，导致位错长度较低，304不锈钢的塑性变形情况明显减轻.

图10(a~b)所示为固定压入深度下位错结构在滑动过程中的演变，随着滑动距离的增加能够观察到位错的演变及传播. 图10(c~f)显示了离散位错结构、多位错节点、位错环和闭合梯杆位错. 离散位错结构演变主要归因于压头尖端附近所积累应力的释放，而多节点位错负责存储额外的能量，随后这些能量由延伸的位错节点或结的中心释放[28]. 此外，图10中所观察到的位错环等结构会进一步阻碍位错传播，由此限制了不锈钢的塑性变形并导致应力急剧增加. 这与304不锈钢在滑动过程由于位错及剪切应变诱发马氏体的形成而具有应变硬化性能的结论保持一致[29].

在速度分别为0.5、1.0和1.5 Å/ps的滑动过程中，层错在304不锈钢内部的分布情况如图11(a~c)所示，明显看出大部分位错包裹着磨损原子形成V型层错，破坏不锈钢内部晶体周期性. 图11(d~g)详细描述了V型位错的形成过程，如图11中红色、蓝色和灰色原子分别表示层错、BCC结构原子和位错核原子或表面原子. 如图11(d)所示位错首先成核，然后沿箭头方向运动释放应力，并堆积在层错SFs平面上，随后位错在SFs平面上积累并使SFs平面迁移. 随着磨粒的运动，成核位错沿着图11(e)所示箭头方向延伸. 可以推测在V型位错的形成过程中，SFs平面的迁移和SFs平面的位错成核提高了不锈钢的韧性[30].

2.3　MD模拟结果的验证

目前关于304不锈钢滑动摩擦学行为主要聚焦于微观层面，而MD模拟方法研究的纳观层面数量级远远低于现有试验，因此将本文中模拟结果与已有的试验结果定性比较，讨论本MD模拟结果的合理性.

在常温下，Jeyaprakash等[31]对304不锈钢的摩擦学性能展开研究，发现304不锈钢的摩擦力随着滑动距离的增加而增加并随后趋于稳定. Amanov等[32]采用纳米划痕测试(nano-scratch testing, NST)得出摩擦系数随着穿透深度的增加而增加. 在本次MD模拟试验中也发现在滑动过程中304不锈钢的摩擦力随着滑动距离的增加而增加并趋于稳定，且滑动平均摩擦系数与压入深度变化依然保持相同. Bernoulli等[33]、江俊佑等[34]和Mao等[35]多次表明合金在滑动摩擦过程产生的热量变化等因素会影响表面及亚表面层的状态，这

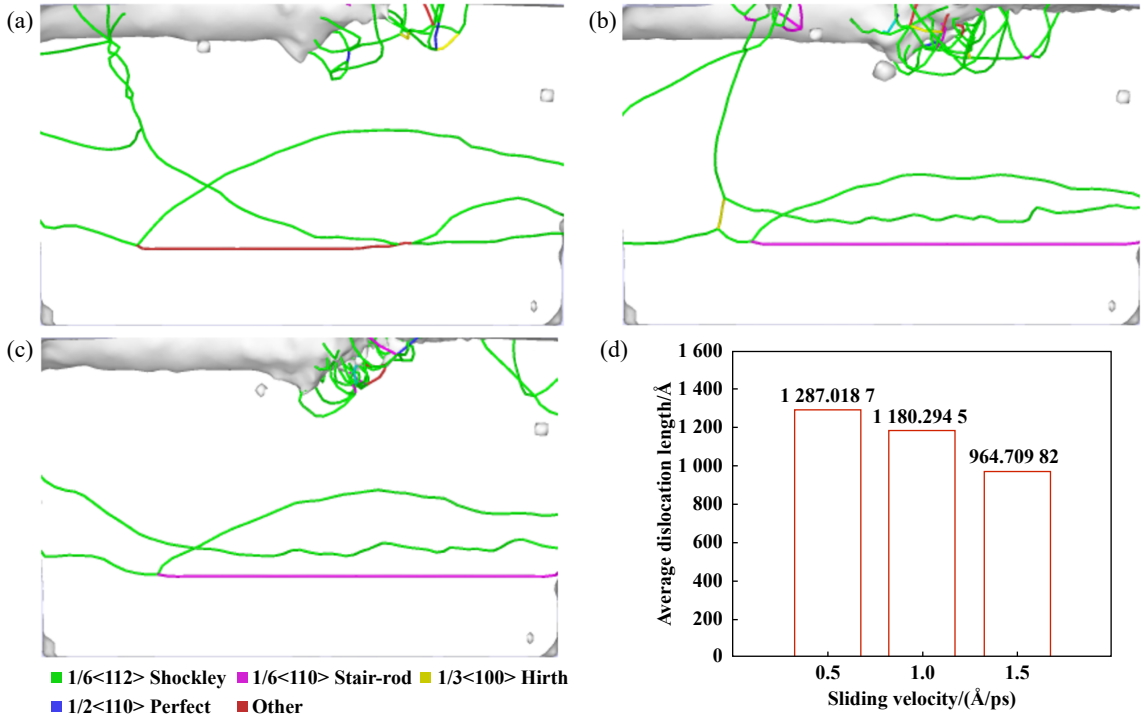


Fig. 9　(a~c) Dislocation distribution and (d) average dislocation length under different sliding velocity of 0.5, 1.0 and 1.5 Å/ps

图 9　在速度分别0.5、1.0及1.5 Å/ps时(a~c)位错分布及(d)平均位错长度

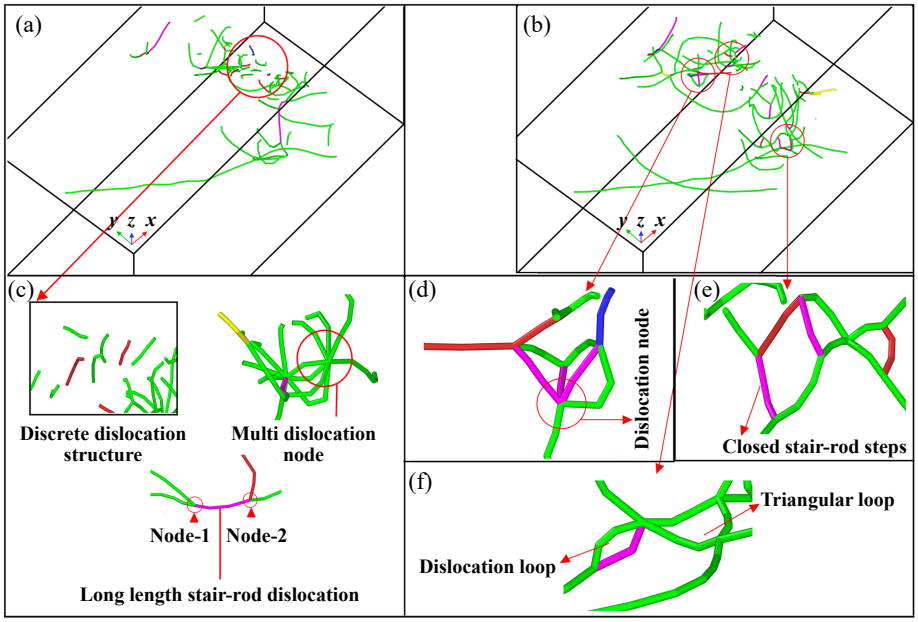


Fig. 10 Evolution of dislocation structure during sliding process: (a, c) display at a scratch distance of 20 Å the discrete dislocation structure, multi-dislocation node, and long-length stair-rod dislocation. (b, d, e, f) display at a scratch distance of 30 Å the formation of the dislocation node closed, stair-rod steps, and dislocation loop

图 10 滑动过程中位错结构演变情况:(a, c)划痕距离为20 Å时离散位错、多位错节点与长stair-rod位错结构;(b, d, e, f)划痕距离为30 Å时位错节点、闭合stair-rod位错及位错环结构

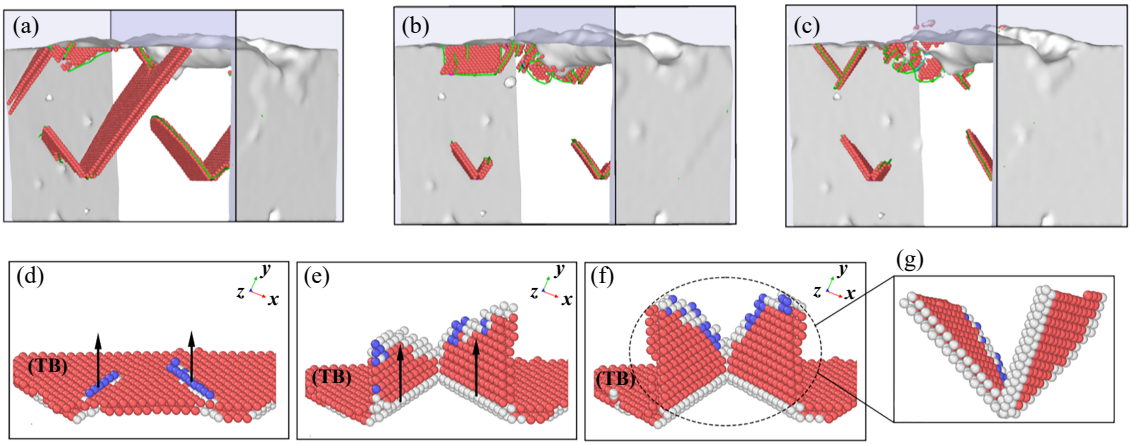


Fig. 11 (a~c) Distribution of stacking faults under different sliding velocity and (d~g) the formation process of V-shaped dislocation during sliding friction process

图 11 (a~c)不同滑动速度下层错分布及(d~g)滑动摩擦过程中V形位错的形成过程

使得摩擦系数随滑动速度变化的规律较为复杂,可能会引发不同的趋势. 本模拟获得的304不锈钢滑动系数与滑动距离的变化关系与试验结果趋于一致.

Zhang等[36]研究发现304不锈钢具有FCC结构,其塑性变形通常是将1个完美位错分解为2个不完美位错,平面上层错重叠导致剪切带的形成并发生滑移,诱发马氏体的形核,且位错会在滑移带处累积导致应力集中甚至挤压. Eid等[37]指出在主要负责摩擦化学反应和各种相变的凹凸点对点接触处可以获得高温值,而热量累计随后导致应力释放影响了合金内部位错变化. Zhang等[38]研究了Fe基非晶态涂层的磨损性能,发现压入深度越大变形穿透越深,在这种情况下尤其FCC金属滑动摩擦产生较高水平的剪切应变往往会在亚表面区域引发大量位错,产生更为严重的塑性应变,但同时由于高密度位错的存在导致较高水平的硬化表面层. 本模拟获得的304不锈钢的滑动区域内部变形机制与试验结果保持一致.

综上所述,本工作采用分子动力学模拟304不锈

钢滑动摩擦学行为的结论与相应的试验结果进行比较，如摩擦系数、位错演变及应力随不同压入深度和速度的变化、304不锈钢内部变形机制等结果与试验现象高度符合，能够证明本次MD模拟结果的合理与准确性，并进一步揭示了304不锈钢在原子尺度的磨损机理及摩擦学性能.

3　结论

本工作中采用分子动力学模拟方法研究了压入深度及滑动速度对304不锈钢的纳米滑动摩擦学行为的影响，主要探究了其磨损量、摩擦力、位错演变及应力分布，得出以下结论：

a. 在304不锈钢滑动摩擦过程中，在15 Å压入深度下的平均摩擦力、平均法向力及平均滑动摩擦系数显著高于其他2种深度，并且磨损量明显最高. 在高压入深度下304不锈钢具有较多原子位移数量及位错长度；低压入深度下剪切应变范围较小有助于减轻304不锈钢的塑性变形. 值得一提的是，在本模拟中磨损原子数量几乎与滑动距离成线性正比，符合经典Archard定律，证明了纳米尺度下304不锈钢磨损行为与Archard定律保持一致.

b. 在相同的压入深度下，较高滑动速度下的摩擦力明显较高，而位错长度有所降低，由于高速滑动下304不锈钢内部位错形核并传播的过程中缺乏持续的驱动应力，导致位错长度较低，减轻了不锈钢的塑性变形.

c. 在滑动摩擦过程中会产生摩擦热导致304不锈钢内部产生复杂的热应力变化，影响摩擦系数变化及位错成核情况. 然而热量促进了应力释放，导致离散结构位错、多节点位错及位错环(锁)的形成，从而阻碍位错的进一步传播，提高不锈钢的抗变形能力，这与304不锈钢的应变硬化理论完全一致. 此外Shockley部分位错的滑移变形在塑性变形机制中起主导作用.

参 考 文 献

[1] Wang Yanzhong, Gong Shenghan, E Shiyuan, et al. Research on low-temperature chromizing treatment process of solid solution 304 stainless steel[J]. Hot Working Technology, 2023, 52(22): 46–50 (in Chinese) [王延忠, 宫盛瀚, 鄂世元, 等. 固溶态304不锈钢的低温渗铬处理工艺研究[J]. 热加工工艺, 2023, 52(22): 46–50]. doi: 10.14158/j.cnki.1001-3814.20202882.

[2] Negemiya A, Selvarajan R, Sonar T. Effect of diffusion bonding time on microstructure and mechanical properties of dissimilar Ti6Al4V titanium alloy and AISI 304 austenitic stainless steel joints[J]. Materials Testing, 2023, 65(1): 77–86. doi: 10.1515/mt-2022-0209.

[3] Fu Dianyu, Jiang Peng, Sun Yong, et al. Stress distribution on austenitic stainless steel during plastic deformation[J]. Forging & Stamping Technology, 2023, 48(3): 255–260 (in Chinese) [付殿禹, 蒋鹏, 孙勇, 等. 奥氏体不锈钢塑性变形过程中的应力分布[J]. 锻压技术, 2023, 48(3): 255–260]. doi: 10.13330/j.issn.1000-3940.2023.03.035.

[4] Ranjan Giri S, Kumar Khamari B, Ranjan Moharana B. Joining of titanium and stainless steel by using different welding processes: a review[J]. Materials Today:Proceedings, 2022, 66: 505–508. doi: 10.1016/j.matpr.2022.05.590.

[5] Dib J, Hereñu S, Alí D, et al. Influence of load, surface finish and lubrication on friction coefficient of AISI 304 stainless steel[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2020, 29(5): 2739–2747. doi: 10.1007/s11665-020-04768-z.

[6] Kr Singh D, Sengupta K, Karmakar S, et al. Effect of different tool pin diameter on mechanical properties of friction stirred welded AISI 304 stainless steel plate[J]. Materials Today:Proceedings, 2021, 38: 2241–2248. doi: 10.1016/j.matpr.2020.06.313.

[7] Prajapati D K, Tiwari M. The correlation between friction coefficient and areal topography parameters for AISI 304 steel sliding against AISI 52100 steel[J]. Friction, 2021, 9(1): 41–60. doi: 10.1007/s40544-019-0323-1.

[8] Mei Wanwan, LI Quanan, CHEN Xiaoya. Research progress of calculation and simulation in atomic scale of magnesium alloys[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2023, 44(4): 1–12 (in Chinese) [梅婉婉, 李全安, 陈晓亚. 镁合金原子尺度计算与模拟研究进展[J]. 材料热处理学报, 2023, 44(4): 1–12]. doi: 10.13289/j.issn.1009-6264.2022-0467.

[9] Chen Kuanting, Wei Tingju, Li Guochi, et al. Mechanical properties and deformation mechanisms in CoCrFeMnNi high entropy alloys: a molecular dynamics study[J]. Materials Chemistry and Physics, 2021, 271: 124912. doi: 10.1016/j.matchemphys.2021.124912.

[10] Qi Huimin, Cui Yipu, Yu Jiaxin, et al. Molecular dynamics simulation study on tribological properties of epoxy/polyurethane copolymers at different temperatures[J]. Tribology, 2023, 43(9): 1016–1025 (in Chinese) [齐慧敏, 崔怡泼, 余家欣, 等. 不同温度下环氧/聚氨酯共聚物摩擦学性能的分子动力学模拟研究[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(9): 1016–1025]. doi: 10.16078/j.tribology.2022145.

[11] Rahimi Kashani F, Rezaei M. Electrochemical studies and molecular simulations on the use of molybdic acid for stabilization of AISI 304 stainless steel passive film in sulfuric acid medium[J]. Journal of Molecular Liquids, 2021, 344: 117733. doi: 10.1016/j.molliq.2021.117733.

[12] Shen Mingxue, Rong Kangjie, Liu Dejia, et al. Tribological behavior of nanocrystalline layer on 316L stainless steel subjected to surface mechanical rolling treatment under corrosion environment[J]. Tribology, 2020, 40(6): 746–753 (in Chinese) [沈明学, 容康杰, 刘

德佳, 等. 表面机械滚压处理(SMRT)316L不锈钢梯度纳米层在腐蚀介质下的摩擦学行为研究[J]. 摩擦学学报, 2020, 40(6): 746–753]. doi: 10.16078/j.tribology.2020037.

[13] Wang Quan, Zhuang Suguo, Liu Xiubo, et al. Molecular dynamics simulation of sliding tribological behavior of copper-nickel alloy[J]. Tribology, 2023, 43(9): 1046–1054 (in Chinese) [王权, 庄宿国, 刘秀波, 等. 铜镍合金滑动摩擦学行为的分子动力学模拟[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(9): 1046–1054]. doi: 10.16078/j.tribology.2022227.

[14] Mi Junru, Du Xin, Gui Yang, et al. Tensile behavior of pre-torsional single crystal copper nanorods: a molecular dynamics simulation[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2023, 44(5): 578–590 (in Chinese) [米俊儒, 杜欣, 桂杨, 等. 预扭转单晶铜棒拉伸行为的分子动力学模拟[J]. 固体力学学报, 2023, 44(5): 578–590]. doi: 10.19636/j.cnki.cjsm42-1250/o3.2023.021.

[15] Liu Hongjun, Li Shanqing, Jiang Wugui, et al. Molecular dynamics simulation on shear mechanical properties of Al_xCoCrFeNi high-entropy alloy[J]. Journal of Nanchang Hangkong University (Natural Sciences), 2022, 36(4): 1–6,42 (in Chinese) [刘宏俊, 李山清, 江五贵, 等. Al_xCoCrFeNi高熵合金剪切力学性能的分子动力学模拟[J]. [J]. 南昌航空大学学报(自然科学版), 2022, 36(4): 1–6,42].

[16] Tersoff J. Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems[J]. Physical Review B, Condensed Matter, 1989, 39(8): 5566–5568. doi: 10.1103/physrevb.39.5566.

[17] Peng Runling, Wang Peng, Yang Jie, et al. Molecular dynamics simulation of micro friction behavior of graphene loading copper nanoparticles[J]. Tribology, 2023, 43(4): 410–420 (in Chinese) [彭润玲, 王鹏, 杨杰, 等. 石墨烯负载铜纳米粒子微观摩擦行为的分子动力学模拟[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(4): 410–420]. doi: 10.16078/j.tribology.2021147.

[18] Zhou An, Liu Xiubo, Wang Quan, et al. Investigation of nano-tribological behaviors and deformation mechanisms of Cu-Ni alloy by molecular dynamics simulation[J]. Tribology International, 2023, 180: 108258. doi: 10.1016/j.triboint.2023.108258.

[19] Yan Kai, Wang Huanhuan, Lin Naiming, et al. Numerical simulation on wear behavior of $0Cr_{18}Ni_9$Ti-U71Mn friction pairs under high-speed and heavy-load conditions[J]. Tribology, 2023, 43(6): 666–681 (in Chinese) [严凯, 王焕焕, 林乃明, 等. $0Cr_{18}Ni_9$Ti-U71Mn摩擦副高速重载磨损行为的数值模拟[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(6): 666–681]. doi: 10.16078/j.tribology.2022040.

[20] Li Junye, Dong Liguang, Dong Xiwei, et al. Study on wear behavior of FeNiCrCoCu high entropy alloy coating on Cu substrate based on molecular dynamics[J]. Applied Surface Science, 2021, 570: 151236. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.151236.

[21] AlMotasem A T, Bergström J, Gåård A, et al. Atomistic insights on the wear/friction behavior of nanocrystalline ferrite during nanoscratching as revealed by molecular dynamics[J]. Tribology Letters, 2017, 65(3): 101. doi: 10.1007/s11249-017-0876-y.

[22] Li Xinmin, Zhang Runzhi, Liu Zibo, et al. Molecular dynamics study on friction of the iron-aluminum alloy[J]. Materials Today Communications, 2022, 33: 104402. doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.104402.

[23] Liu Yao, Li Beizhi, Kong Lingfei. Molecular dynamics simulation of silicon carbide nanoscale material removal behavior[J]. Ceramics International, 2018, 44(10): 11910–11913. doi: 10.1016/j.ceramint.2018.03.195.

[24] Sun Guosheng, Zhao Miaomiao, Du Linxiu, et al. Significant effects of grain size on mechanical response characteristics and deformation mechanisms of metastable austenitic stainless steel[J]. Materials Characterization, 2022, 184: 111674. doi: 10.1016/j.matchar.2021.111674.

[25] Wang Bing, Luo Lingzhi, Gu Bin. Molecular dynamics simulations on effect of surface texture on nano-scratch of single crystal CoCrFeMnNi high-entropy alloy[J]. Tribology, 2023, 43(7): 791–799 (in Chinese) [王冰, 罗灵芝, 古斌. 表面形貌对单晶CoCrFeMnNi高熵合金刮擦行为影响的分子动力学模拟[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(7): 791–799]. doi: 10.16078/j.tribology.2022026.

[26] Zhu Kehao. Molecular dynamics simulations of friction behaviors of nanocrystalline zirconium[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2020 (in Chinese) [朱科浩. 纳米晶体锆摩擦行为的分子动力学模拟[D]. 成都: 西南交通大学, 2020].

[27] Lou Hezi, Wang Haibin, Liu Xuemei, et al. Molecular dynamics simulation on friction and wear behavior of WC–Co cemented carbides[J]. Powder Metallurgy Technology, 2022, 40(5): 471–478 (in Chinese) [娄鹤子, 王海滨, 刘雪梅, 等. WC–Co硬质合金摩擦磨损行为的分子动力学模拟[J]. 粉末冶金技术, 2022, 40(5): 471–478]. doi: 10.19591/j.cnki.cn11-1974/tf.2022040016.

[28] Nguyen T T, Le V V. Tensile deformation behaviours of polycrystalline $Cu_{80}Ni_{20}$ alloy: insights from molecular dynamics simulations[J]. Molecular Simulation, 2022, 48(14): 1223–1230. doi: 10.1080/08927022.2022.2077937.

[29] Kundu A, Field D P, Chakraborti P C, et al. Development of microstructural heterogeneity in 304 LN austenitic stainless steel: effect of temperature and strain[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2022, 31(11): 9050–9059. doi: 10.1007/S11665-022-06946-7.

[30] Zhao Y F, Zhang J Y, Wang Y Q, et al. Unusual plastic deformation behavior of nanotwinned Cu/high entropy alloy FeCoCrNi nanolaminates[J]. Nanoscale, 2019, 11(23): 11340–11350. doi: 10.1039/c9nr00836e.

[31] Jeyaprakash N, Yang Chehua, Ramkumar K R. Correlation of microstructural evolution with mechanical and tribological behaviour of SS 304 specimens developed through SLM technique[J]. Metals and Materials International, 2021, 27(12): 5179–5190. doi: 10.1007/s12540-020-00933-0.

[32] Amanov A, Sasaki S, Cho I S, et al. An investigation of the tribological and nano-scratch behaviors of Fe–Ni–Cr alloy sintered by direct metal laser sintering[J]. Materials & Design, 2013, 47: 386–394. doi: 10.1016/j.matdes.2012.11.062.

[33] Bernoulli D, Cao S C, Lu Jian, et al. Enhanced repeated frictional sliding properties in 304 stainless steel with a gradient nanostructured surface[J]. Surface and Coatings Technology, 2018, 339: 14–19. doi: 10.1016/j.surfcoat.2018.01.081.

[34] Jiang Junyou, Li Xiuyan. The microstructure evolution in early running-in stage and its effect on the friction behavior in 304 stainless steel[J]. Tribology, 2018, 38(1): 37–43 (in Chinese) [江俊佑, 李秀艳. SUS304奥氏体不锈钢摩擦跑合阶段的摩擦表面层演变及其对摩擦行为的影响[J]. 摩擦学学报, 2018, 38(1): 37–43]. doi: 10.16078/j.tribology.2018.01.005.

[35] Mao Bo, Chu Shuangjie, Wang Shuyang. Effect of grain size on the friction-induced martensitic transformation and tribological properties of 304 austenite stainless steel[J]. Metals, 2020, 10(9): 1246. doi: 10.3390/met10091246.

[36] Zhang L M, Li Z X, Hu J X, et al. Understanding the roles of deformation-induced martensite of 304 stainless steel in different stages of cavitation erosion[J]. Tribology International, 2021, 155: 106752. doi: 10.1016/j.triboint.2020.106752.

[37] Eid E A, Sadawy M M, Reda A M. Computing the dynamic friction coefficient and evaluation of radiation shielding performance for AISI 304 stainless steel[J]. Materials Chemistry and Physics, 2022, 277: 125446. doi: 10.1016/j.matchemphys.2021.125446.

[38] Zhang Ziqian, Zhang Qi, Xu Shilin, et al. Microstructure, mechanical and wear performance of Fe-based amorphous coatings fabricated by high velocity air-fuel spraying[J]. Journal of Thermal Spray Technology, 2022, 31(4): 956–967. doi: 10.1007/s11666-022-01378-0.